

总体设计范围面积 11,412,825.4 m ²	绿地率 (EPSG:4548) 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡 (验证) 12 (3)	人机交接站 9 处
---	---------------------------	----------------	-----------------------	--------------

一、核心理念与合辙三律	二、空间框架与交接体系	三、区域闭环与实施保障
【人机劳动合辙总体定位】让机器人与无人机替电工、管面巡检员、消防侦察员承担高空、狭窄、高毒等高危作业，人类保留授权与决策权。 【人机合辙三律】一、物理劳动替代律（高危场景机器先行）；二、人类主权终极复核律（AI系统执行前授权、执行中可停、执行后人类专家验收）；三、公共空间礼让行人律（弱势群体优先）。 【规划范式】「50年长寿命城市空间底座 + 模块化快速迭代AI插槽」，解决AI模型半年更迭与城市物理空间五十年寿命的错配矛盾。	【一脉】京张遗址公园人机合辙活力脉，南北贯通 8.7km 串联三大重点区域； 【三场】众智园合辙试场（192.1ha）+ AI原点社区合辙学园（104.3ha）+ 大钟寺合辙市集（72.0ha）； 【双环】人类慢行绿道环（8.7km）+ 机器人低速服务双环（7.2km，配送/清洁/巡检）； 【九站】9处标准化人机交接站（A型总站1200m²、B型片区站300-500m²、C型哨所80-120m²）； 【四地标】百年道岔广场、人机交接总站、守望塔无人机巢、绿波光带路口。	【跨区协同】北向联动未来科学城（能源AI）、东北向联动怀柔科学城（底层算力）、南向联动北京亦庄经开区（具身机器人制造）。 【冲突消解】斑马线1.5m机器人减速岛礼让、大钟寺1.2m商圈配送窄道微隔离、慢行绿道60cm盲道防侵占缓冲。 【准入机制】推行「人机合辙上岗凭证与准入时刻表」，22:00-06:00 错峰低噪清扫，高危作业持证上岗。

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 7.2km 机器人服务双环



图例：— 京张文化合辙脉（金） -- 人类慢行绿道环（橙） — 机器人服务环（青） ● 人机交接站（S1-S9）★ 朝圣地标

总体设计范围面积 11,412,825.4 m ²	绿地率 (EPSG:4548) 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡 (验证) 12 (3)	人机交接站 9 处
---	---------------------------	----------------	-----------------------	--------------

一、用地布局结构与复算	二、低扰动有机更新策略	三、控规指标真实性坚守
● 道路用地 (1207): 365.2 ha (32.0%) · 骨架路网与慢行双环 ● 商业服务业 (09): 258.9 ha (22.7%) · 现代商务与智能新业态 ● 待深入研究 (1301): 202.4 ha (17.7%) · 预留弹性创新空间 ● 科研用地 (08): 182.6 ha (16.0%) · 全栈自主创新研发核心 ● 文化用地 (0803): 77.6 ha (6.8%) · 五道口铁路文化遗产界面 ● 居住用地 (07): 42.2 ha (3.7%) · 宜居生活与人才配套 ● 绿地与开敞 (14): 12.4 ha (1.1%) · 核心公园与口袋绿地	● 【保留 Retain】严格保留清华园车站旧址等历史文保建筑与现状优质居住社区； ● 【改造 Renovate】更新众智园低效厂房与大钟寺商圈建筑界面，植入端侧算力与微中试空间； ● 【拆除 Demolish】仅限拆除经专业评估的危旧临时搭建物，打通慢行断点； ● 【新建 Construct】重点在众智园与原点社区潜力用地布局高品质 AI 研发载体。	● 【已知 Known】总体设计范围 11,412,825.4 m²、绿地率 27.40%、公共空间率 4.40%、建筑基底 371.1 万 m² (54栋概念体量)； ● 【未知 Unknown】容积率、建筑高度、建筑密度等严格遵守 unknown/null，坚决不虚构法定控规指标； ● 【触发机制】组织方正式发布法定红线与控规后，自动触发全套图件与指标精确重算。

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 7.2km 机器人服务双环



图例： — 京张文化合辙脉（金） -- 人类慢行绿道环（橙） — 机器人服务环（青） ● 人机交接站（S1-S9）★ 朝圣地标

总体设计范围面积 11,412,825.4 m ²	绿地率 (EPSG:4548) 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡 (验证) 12 (3)	人机交接站 9 处
---	---------------------------	----------------	-----------------------	--------------

一、综合路网与双环网络	二、AI 交通优化与冲突消解	三、站点一体化与新型基建
【路网总长】50.6 km 骨干路网（含快速路、主干道、次干路），强化东西向微循环缝合； 【慢行服务网】16.9 km 综合慢行服务通道，串联轨道站点、科研园区与居住社区； 【人类慢行环】8.7 km 连续绿道（步行+骑行），沿遗址公园主脉与小月河蓝绿廊道组织； 【机器人服务环】7.2 km 南北双环，承担无人配送、巡检与清洁等低速微循环服务。	【绿波示范段】大钟寺四象限路口自适应信号优化，提升通行效率，交警保留物理 override 权限（SWB 降级为固定时序）； 【斑马线礼让原型】1.5m 机器人减速等候岛，雷达感知 2m 降速至 2km/h 静态礼让行人； 【商圈窄道分流】大钟寺 1.2m 配送专用车道与 15cm 缓坡绿化隔离，避免与外卖电动车混行； 【盲道安全缓冲】绿道盲道两侧预留 60cm 物理无障碍净空，导盲机器人 UWB 50cm 外侧伴随。	【TOD一体化】五道口、清华东路西口、大钟寺、西直门等轨道站点地下通道与地面微循环一体化接驳； 【新型市政】交接站集成分布式光伏、智能换电柜、端侧脱敏隔离舱与地下综合管廊监测节点； 【低空网络】守望塔无人机巢与应急医疗 AED 绿色航道，构建受控特许空域示范。

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 7.2km 机器人服务双环



图例：— 京张文化合辙脉（金） -- 人类慢行绿道环（橙） — 机器人服务环（青） ● 人机交接站（S1-S9）★ 朝圣地标

总体设计范围面积 11,412,825.4 m ²	绿地率 (EPSG:4548) 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡 (验证) 12 (3)	人机交接站 9 处
---	---------------------------	----------------	-----------------------	--------------

一、蓝绿空间系统与指标	二、四大 AI 朝圣地标体系	三、公共空间组件与人文关怀
【绿地总面积】3,127,039.4 m² (312.7 ha)，绿地率 27.40%（严格按 EPSG:4548 复算）； 【公共空间总面积】502,225.7 m² (50.2 ha)，公共空间率 4.40%（涵盖核心广场与朝圣地标）； 【主干水系】清河流域水绿廊（北界）与小月河生态水系（东界），形成连续无界蓝绿网络； 【绿脉贯通】京张遗址公园合辙活力脉南北贯通，打破历史铁路切分造成的城市割裂。	【百年道岔广场 (主地标)】詹天佑扳道工雕塑与现代巡检机器人并肩同行，传承实业报国与科技创新精神； 【人机交接总站 (原点社区)】全玻璃穹顶可视化授权大厅，公众可直观检视 AI 任务的授权、执行与验收全流程； 【守望塔 (众智园)】无人机巢与公共观景台复合建筑，集低空巡检枢纽与市民休闲交往于一体； 【绿波光带路口 (大钟寺)】四象限全向步行立体连通，夜间以数据流发光地砖呈现信号自适应协调过程。	【公共组件库】标准化广场、口袋公园、滨水步道、交接站前区可组合单元，供详细设计调用； 【无障碍保障】严格遵循《无障碍环境建设法》第39条，保留必要实体人工服务，导盲机器人辅助随行； 【风貌管控】落实「遗产谦逊 × 新区未来感 × 过渡区协调」基调，建筑体量与屋顶形态实行概念引导。

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 7.2km 机器人服务双环



图例：— 京张文化合辙脉（金） -- 人类慢行绿道环（橙） — 机器人服务环（青） ● 人机交接站（S1-S9）★ 朝圣地标

总体设计范围面积 11,412,825.4 m ²	绿地率 (EPSG:4548) 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡 (验证) 12 (3)	人机交接站 9 处
---	---------------------------	----------------	-----------------------	--------------

一、众智园 · 合辙试场 (192.1 ha) 【核心定位】巡检机器人测试验证场与国家级 AI 自主创新核心区； 【空间结构】研发街区 + 高危作业实测场地（电力/管廊/桥梁）+ 守望塔服务核； 【重点项目】电力巡检上塔实测区、市政地下管廊智能检测舱、清河滨水低碳创新花园； 【交通慢行】北五环跨线慢行桥，机器人测试动线与公共慢行道物理分流； 【实施风险】实测场地严格开展安评与环评，净空走廊符合低空航线合规要求。	二、AI原点社区 · 合辙学园 (104.3 ha) 【核心定位】原始创新孵化转化区与传统劳动者职业转型学院； 【空间结构】高校成果孵化区 + 人机交接总站 + 百年道岔广场 + 疗愈花园； 【重点项目】五道口铁路遗产展示视窗、领航员技能实训基地、算法工程师第三空间； 【交通慢行】五道口与清华东路西口站点一体化地下缝合，绿道主脉无缝贯通； 【实施风险】清华园车站旧址严格执行文保红线退让，建筑改造以低扰动有机更新为主。	三、大钟寺 · 合辙市集 (72.0 ha) 【核心定位】智能原生消费新业态与现代商务服务业集群； 【空间结构】AI 原生商业街区 + 配送机器人微循环专用道 + 绿波光带路口； 【重点项目】智能终端体验市集、大钟寺站四象限全向立体连通工程、夜间数据灯效广场； 【交通慢行】1.2m 配送专用窄车道与人行空间物理隔离，完善外卖骑手与非机动车停放； 【实施风险】大钟寺（觉生寺）文保视廊保护，商圈微循环配送路权协同管理。
---	--	---

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 7.2km 机器人服务双环



图例：— 京张文化合辙线（金） -- 人类慢行绿道环（橙） — 机器人服务环（青） ● 人机交接站（S1-S9）★ 朝圣地标

总体设计范围面积 11,412,825.4 m ²	绿地率 (EPSG:4548) 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡 (验证) 12 (3)	人机交接站 9 处
---	---------------------------	----------------	-----------------------	--------------

一、12 张结构化场景卡矩阵	二、数据隐私与人工主权保障	三、具名画像与长期运营闭环
1. 电力巡检搭档 (众智园/验证): 设备红外/端侧脱敏/7天离线/持证电工/SWB人工验电 2. 管廊检测无人机 (管廊/验证): 气体测厚/无公众影像/30天/调度中心/SWB人工进风排毒 3. 交通绿波协调 AI (大钟寺/验证): 流速聚合/人脸车牌模糊/24h覆盖/交警override/SWB固定配时 4. 桥梁健康巡检 (众智园): 应变测缝/无隐私/30天/注册工程师/SWB人工挂篮检测 5. 消防侦察无人机 (低空): 热源矩阵/端侧加密/事件归档/指挥员/SWB传统侦察进场 6. 夜间清扫机器人 (双环): 激光避障/22-06错峰/24h/环卫平台/SWB日间深度保洁 7. 导盲随行伴侣 (绿道): 超声测距/零健康采集/内存清零/本人接管/SWB导盲杖志愿导引 8. 商圈配送机器人 (大钟寺): 窄道路径/人脸模糊/2h清除/商户装车/SWB骑手干线直达 9. 应急 AED 无人机 (低空): GPS坐标/无病历隐私/7天/120调度/SWB救护车地面双响应 10. 施工安全监督 (工地): 着装识别/无面部库/14天/安全总监/SWB传统人工监理 11. 轨道接驳自动小巴 (站点): 客流计数/人脸脱敏/7天/随车安全员/SWB常规小巴 12. 独居长者问候 (社区): 语音关键词/无居所录像/24h/网格长/SWB社工定期上门	【端侧脱敏】严格落实《个人信息保护法》，摄像头与雷达在端侧完成人脸与车牌高斯模糊，原始流绝不上云； 【拔线降级基准 (SWB)】12 个场景卡全部具备 100% 物理人工兜底路径与实体 E-stop 硬件急停按钮； 【诉求处置】建立 12345/社区网格 15 分钟协同响应通道，保障公众知情权、拒绝权与申诉权。	【6类具名画像】电工张师傅、交通协管员李姐、算法工程师小王、铁路讲解员陈大爷、视障刘阿姨、外卖小周； 【品牌盛会】年度「人机合辙大会」+ 危险作业模拟挑战赛 + 企业场景开放通道； 【国际传播】以「From Switchman to Co-Pilot 从扳道工到领航员」为主题，讲述科技以人为本的中国故事。

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 • 双环九站全景空间传导回路 • 8.7km 慢行绿道环 + 7.2km 机器人服务双环



图例：— 京张文化合辙脉（金） -- 人类慢行绿道环（橙） — 机器人服务环（青） ● 人机交接站（S1-S9）★ 朝圣地标

总体设计范围面积 11,412,825.4 m ²	绿地率 (EPSG:4548) 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡 (验证) 12 (3)	人机交接站 9 处
---	---------------------------	----------------	-----------------------	--------------

一、核心指标严格复算清单	二、四门自检与前检质量门禁	三、开放字体许可与免责声明
● 总体设计范围面积：11,412,825.4 m² (11.41 km² · 对公告 +0.11%) · known (provisional) ● 绿地总面积 / 绿地率：3,127,039.4 m² (27.40%) · 严格 EPSG:4548 投影 ● 公共空间面积 / 比例：502,225.7 m² (4.40%) · 6处核心节点 ● 建筑基底总面积：3,710,756.5 m² (54栋概念体量) ● 道路路网总长度：50,560.8 m (50.6 km) ● 慢行服务网络长度：16,864.2 m (16.9 km) ● 容积率 / 建筑限高 / 密度：unknown / null (坚守真实，待控规公开后填报)	● 【确定性验证】43个文件全部在 Manifest 注册，SHA-256 链式校验 100% 一致； ● 【空间拓扑审查】EPSG:4548 严格投影，99.9998% 用地拓补安全覆盖，零缝隙零重叠； ● 【视觉包装审查】14项中文关键词全命中，3项核心指标 data-value 与 metrics.json 精确匹配； ● 【专业证据审查】9项标准（5项强制标准全部闭环）、15项设计深度项全挂接； ● 【提交前检 Preflight】包体积 3.2 MiB（远低于 50 MiB 上限），0 blocker 0 warning。	● 【字体许可】Web/HTML 采用本地系统无衬线字体栈，PDF 采用 Noto Sans SC 嵌入 TTF 字体，图片使用开源字体栈直接栅格化输出，零专有商业字体分发； ● 【成果性质】本方案为开源国际竞赛概念性设计建议，不构成法定规划、行政审批或财政投资承诺； ● 【资料补全】组织方发布终版官方红线与控规数据后，将按 assumptions.json 触发整包复算。

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 7.2km 机器人服务双环



图例：— 京张文化合辙线（金） -- 人类慢行绿道环（橙） — 机器人服务环（青） ● 人机交接站（S1-S9）★ 朝圣地标